1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-QUANTILE-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-quantile
Versione	0.1.0
Capacità	star.statistics.quantiles
Maturità	Rilasciato e verificato (RELEASED)
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_quantile

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_quantile-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_quantile-0.1.0-py3-none-any.whl	6754abbe0bd36182db3b73e376c31bab3e222f6c7ad0daf01408db931cf1e8b1
star_quantile.py	641b34712e9e935080c7bfa12e6618dacd740a18ad2bad9c080b830da6c0ea13
star_quantile-0.1.0-source.zip	a8871b0005d80d58c106e51d49e28d9fc89858781de172e8f7ca9aea5cef1a85

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Mediana, quantile di tipo 7 di Hyndman-Fan, scarto interquartile e deviazione assoluta mediana calcolati esattamente in aritmetica razionale e arrotondati una volta; su 500 insiemi di dati (2000 valori) ogni valore è identico al valore razionale esatto di SymPy, e NumPy, SciPy e statistics di CPython concordano entro 7e-16 del valore più grande.

Una sola definizione di quantile tra le nove in uso: i risultati differiscono da pacchetti che ne usano un'altra per impostazione predefinita, e il modulo non offre le altre. La MAD è restituita non scalata (moltiplicare per 1,4826 per stimare una deviazione standard gaussiana: quel fattore è un'ipotesi sui dati, qui non applicata). Niente quantili pesati, niente intervalli di confidenza, nessuna stima in streaming. «Esatto» si riferisce ai float forniti.

- `quantile(values, q)` è la definizione 7 di Hyndman e Fan (interpolazione lineare tra statistiche d'ordine nella posizione (n - 1) q), la predefinita di R e NumPy; `median` è il quantile 0,5; `iqr` è il quantile 0,75 meno il quantile 0,25; `mad` è la mediana delle deviazioni assolute dalla mediana, non scalata.
- Ogni risultato è il float più vicino al valore esatto della sua definizione sui numeri dati (q compreso, come valore esatto del suo float); l'ordine dei valori non conta.
- Misurato su 500 insiemi di dati da 1 a 60 valori (2000 valori): ogni valore identico al valore razionale esatto (SymPy) arrotondato una volta; NumPy, SciPy e `statistics` di CPython entro 7e-16 del |valore| più grande.
- Ogni funzione restituisce un float o solleva `ValueError`: dati che non sono una lista o tupla di 1-100000 numeri finiti entro 1e150 (booleani rifiutati), q fuori da [0, 1] o non finito.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_quantile_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-quantile}: Mediana, quantili, IQR e MAD, arrotondati correttamente},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_quantile/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze